

ポイント 利用のしかた

- 比例の利用 y が x に比例するときは、 $y = ax$ とおきます。わかっている x と y の値から、 a を求めます。
- 反比例の利用 y が x に反比例するときは、 $y = \frac{a}{x}$ とおきます。 $xy = a$ なので、2つの数の積が一定になります。
- グラフの読み取り 原点を通る直線は比例のグラフです。 x が1のときの y の値が、1分あたりに進む道のり（分速）を表します。

1 次の問題を、比例の式をつくらせて解きなさい。

比例の利用

(1) 紙100枚の重さは450gです。紙の重さは枚数に比例するとして、同じ紙360枚の重さは何gですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) くぎ25本の重さは60gです。くぎの重さは本数に比例するとして、300gのくぎは何本ありますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 水そうに水を一定の割合で入れると、8分で深さが12cmになりました。深さが30cmになるのは、水を入れ始めてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 同じ針金2.5mの重さは90gです。針金の重さは長さに比例するとして、重さが450gの針金の長さは何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

2 次の問題を解きなさい。

反比例の利用

(1) 歯の数が24の歯車Aが1分間に30回転しています。Aとかみ合っている歯の数が40の歯車Bは、1分間に何回転しますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 面積が30cm²の長方形があります。縦の長さが2.5cmのとき、横の長さは何cmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ある作業を6人ですると10日かかります。1人あたりの作業の量が同じとして、5人ですると何日かかりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 時速45kmで走ると2時間かかる道のりを、時速60kmで走ると何時間かかりますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学1年 数学	4章 比例と反比例 4節 比例と反比例の利用	月 日
	比例・反比例の利用 ①（うら）	名前

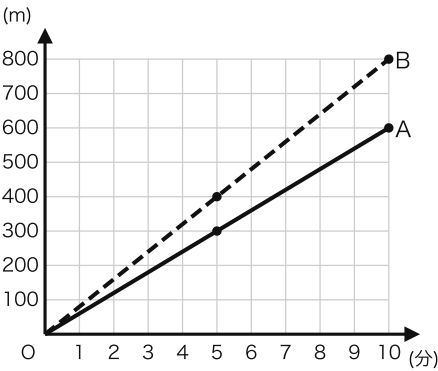
3

下のグラフは、AとBの2人が同じ場所から同時に歩き始めたときの、時間と道のりの関係です。

グラフから読み取る

(1) Aの分速は何mですか。グラフから読み取りましょう。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え



(2) Bの分速は何mですか。グラフから読み取りましょう。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 出発して8分後に、AとBは何mはなれていますか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) AとBのはなれた道のりが100mになるのは、
出発して何分後ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 比例の利用

考え方 $y=ax$ とおき、わかっている値から比例定数 a を求めます。 a が決まれば、知りたい値を求められます。

(1) 紙360枚の重さ

1620g

- 枚数を x 枚、重さを y g とすると、比例するので $y=ax$ と表せます。
- $x=100$ のとき $y=450$ なので、 $450=a \times 100$ から比例定数 a を求めます。
 $a=450 \div 100=4.5$
- $y=4.5x$ に $x=360$ を入れて、 y を求めます。
 $y=4.5 \times 360=1620$
- 1枚あたり 4.5g の紙360枚分なので、1620g です。

(2) 300gのくぎの本数

125本

- 本数を x 本、重さを y g とすると、 $y=ax$ と表せます。
- $60=a \times 25$ から比例定数 a を求めます。
 $a=60 \div 25=2.4$
- $y=2.4x$ に $y=300$ を入れて、 x を求めます。
 $2.4x=300$
 $x=300 \div 2.4=125$
- 1本が 2.4g なので、300gは125本です。

(3) 深さ30cmになる時間

20分後

- 時間を x 分、深さを y cm とすると、深さは時間に比例するので $y=ax$ と表せます。
- $12=a \times 8$ から比例定数 a を求めます。
 $a=12 \div 8=1.5$
- $y=1.5x$ に $y=30$ を入れて、 x を求めます。
 $1.5x=30$
 $x=30 \div 1.5=20$
- 1分に 1.5cm ずつ深くなるので、30cmになるのは20分後です。

(4) 450gの針金の長さ

12.5m

- 長さを x m、重さを y g とすると、 $y=ax$ と表せます。
- $90=a \times 2.5$ から比例定数 a を求めます。
 $a=90 \div 2.5=36$
- $y=36x$ に $y=450$ を入れて、 x を求めます。
 $36x=450$
 $x=450 \div 36=12.5$
- 1mが 36g なので、450gは12.5mです。

2 反比例の利用

考え方 積が一定になっているものを見つけます。2つの数量の積を求めて、それを使って式をつくります。

(1) 歯車Bの回転数

18回転

- かみ合う2つの歯車では、(歯の数) $\times$ (回転数) が等しくなります。歯車Bの回転数を x 回転とします。
- 歯車Aは $24 \times 30=720$ です。
- 歯車Bでも、 $40 \times x$ が 720 になります。
 $40x=24 \times 30=720$
 $x=720 \div 40=18$
- 歯の数が多いBは、回転数が少なくなります。

(2) 長方形の横の長さ

12cm

- 面積が一定なので、(縦) $\times$ (横)=30 です。縦を x 、横を y とすると、 $y=\frac{30}{x}$ と表せます。
- 横を x cm として、縦の長さ 2.5cm との積を 30 にします。
 $2.5x=30$
 $x=30 \div 2.5=12$
- 縦が短いので、横は長くなります。

(3) 5人でかかる日数

12日

- 人数と日数の積は、作業全体の量を表し、一定です。日数を x 日とします。
- 6人で10日の作業の量は $6 \times 10=60$ です。
- 5人で x 日かかるときも、 $5 \times x$ が 60 になります。
 $5x=6 \times 10=60$
 $x=60 \div 5=12$
- 人数が減るので、日数は増えます。

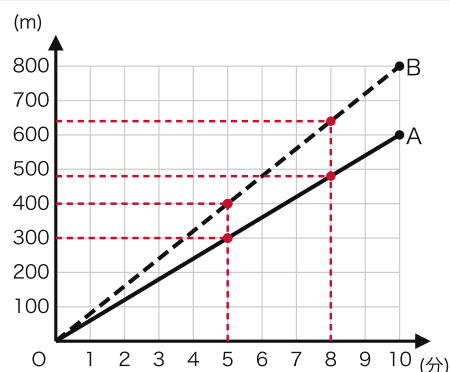
(4) 時速60kmでかかる時間

1.5時間 (1時間30分)

- 道のりが一定なので、(速さ) $\times$ (時間) が等しくなります。時速 60kmで走る時間を x 時間とします。
- 道のりは $45 \times 2=90$ km です。
 $60x=45 \times 2=90$
 $x=90 \div 60=1.5$
- 1.5時間は1時間30分です。速くなるので、時間は短くなります。

3 グラフから読み取る

考え方 2人のグラフは原点を通る直線なので、道のりは時間に比例しています。通る点の座標から、分速や道のりの差を読み取ります。



(1) Aの分速

分速60m

- Aの分速を x m とします。グラフで読みやすい点は、5分のときに300mの点です。
- 道のり÷時間 が分速です。
 $x = 300 \div 5 = 60$
- 10分で600mの点からも、 $600 \div 10 = 60$ と求められます。

(2) Bの分速

分速80m

- Bの分速を x m とします。Bは、5分のときに400mの点を通っています。
 $x = 400 \div 5 = 80$
- 10分で800mの点からも、 $800 \div 10 = 80$ と求められます。

(3) 8分後のはなれた道のり

160m

- はなれた道のりを x m とします。Aは分速60mなので、8分で $60 \times 8 = 480$ m 進みます。
- Bは分速80mなので、8分で $80 \times 8 = 640$ m 進みます。
- 2人のはなれた道のりは、その差です。
 $x = 80 \times 8 - 60 \times 8 = 640 - 480 = 160$
- グラフでは、8分のところのAとBの高さの差になっています。

(4) 差が100mになる時間

5分後

- 時間を x 分とすると、Aは $60x$ m、Bは $80x$ m 進みます。
- 差が100mなので、方程式にします。
 $80x - 60x = 100$
 $20x = 100$
 $x = 5$
- グラフでは、5分のところで、AとBの高さの差が100mです。

まちがえやすいところ

- 反比例の問題で、割り算と掛け算を取りちがえないように、先に積（一定になる値）を求めてから式を立てましょう。
- グラフから分速を読むときは、目もりを正しく読み、道のり÷時間 で求めましょう。